Solución de la pregunta 22

PRECÁLCULO · INECUACIONES CON PARÁMETRO

Considera $f(x) = (k-1)x^2 + 2kx + k + 3$.

a) Muestra que para $k = 1$ no se cumple $f(x) > 0$ para todo x.
b) Indica qué dos condiciones deben cumplirse para que $f(x) > 0$ para todo x real, si $k \neq 1$.
c) Encuentra todos los valores de k que lo cumplen.

Respuesta

a) $f(x) = 2x + 4$, negativa para $x < -2$. b) $k - 1 > 0$ y $\Delta < 0$. c) $k > \frac{3}{2}$.

DESARROLLO PASO A PASO

1 a) k = 1

$f(x) = 2x + 4$; por ejemplo $f(-3) = -2 < 0$.

2 b) Condiciones

La parábola debe abrir hacia arriba ($k - 1 > 0$) y no cortar al eje x ($\Delta < 0$).

3 c) Discriminante

$\Delta = 4k^2 - 4(k-1)(k+3) = 4k^2 - 4(k^2 + 2k - 3) = -8k + 12$.

4 c) Resuelve

$-8k + 12 < 0 \Rightarrow k > \frac{3}{2}$; junto con $k > 1$: $k > \frac{3}{2}$.

5 Comprueba el borde

Con $k = \frac{3}{2}$: $\Delta = 0$, f se anula en $x = -3$, así que $\frac{3}{2}$ no sirve.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Caso k = 1 con contraejemplo	**1 pt**
b) Las dos condiciones	**2 pts**
c) Discriminante simplificado	**2 pts**
c) Intersección de condiciones	**1 pt**

Idea clave. «Positiva para todo x» exige a > 0 y Δ < 0; el caso a = 0 se revisa aparte.